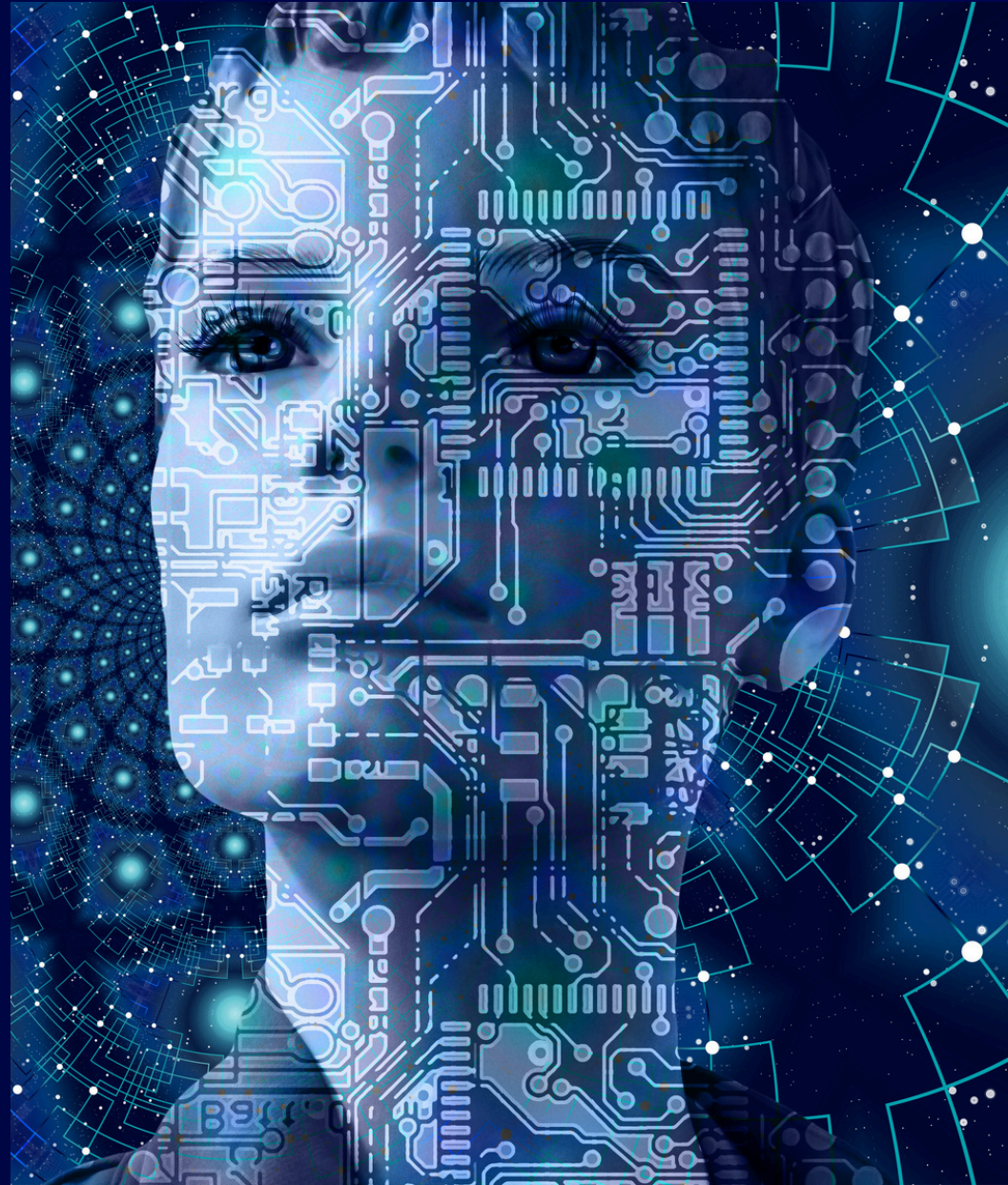


B ve B+ Tree: Günümüzde Kullanım Alanları



B-TREE VE B+ TREE NEDİR?

B-Tree (1972): Rudolf Bayer ve Edward McCreight tarafından disk tabanlı depolamadaki I/O darboğazını çözmek için tasarlanmış, kendi kendini dengeleyen çok yollu bir arama ağacıdır. Anahtarlar ve asıl veriler hem iç düğümlerde hem de yapraklarda karmaşık bir şekilde dağılmıştır.

B+ Tree: B-Tree'nin modern sistemler için evrimleşmiş halidir. En kritik fark; asıl verilerin sadece yaprak düğümlerde saklanması ve tüm yaprak düğümlerin birbirine çift yönlü bağlı liste (Linked List) ile zincirlenmiş olmasıdır.

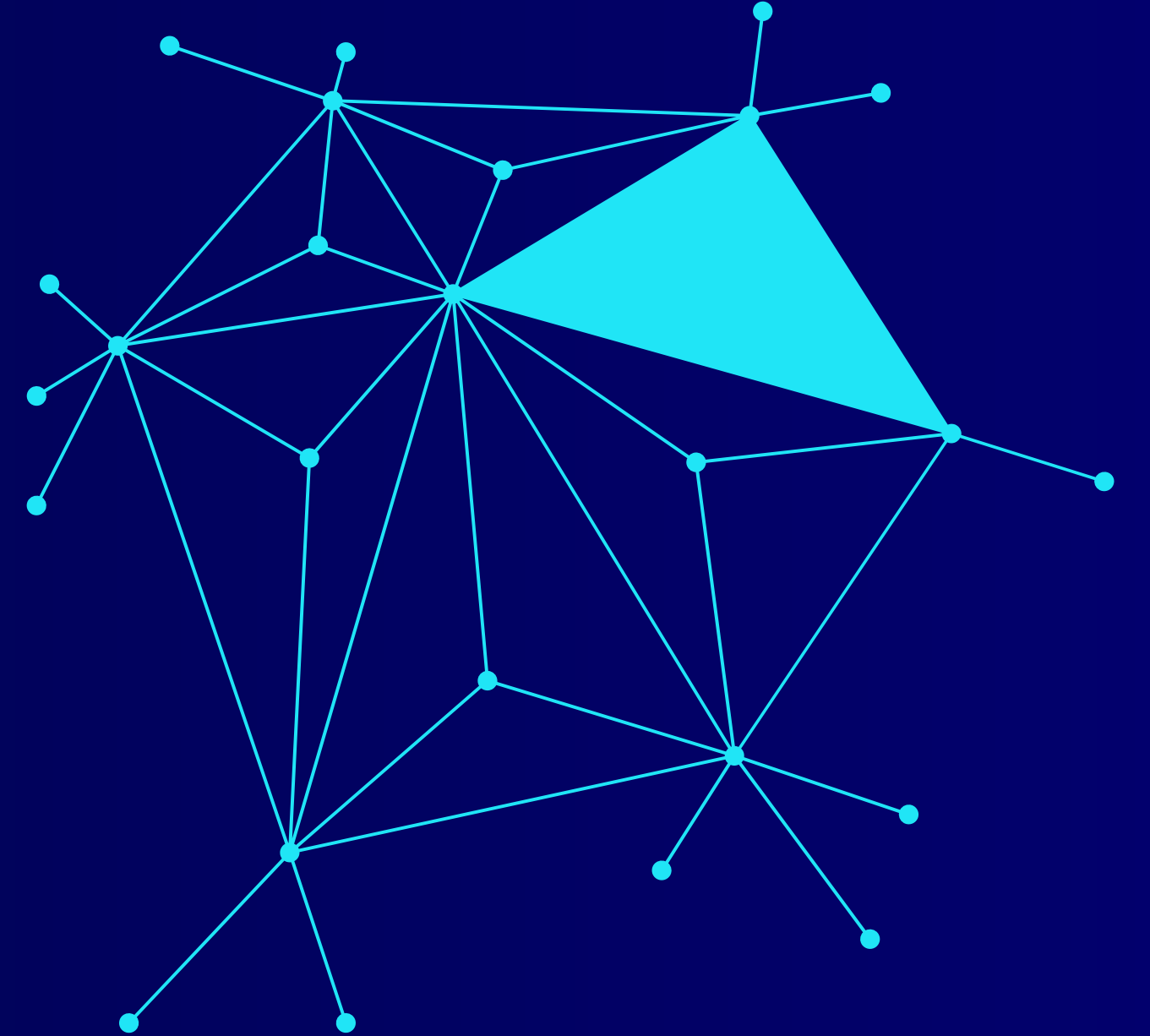
NEDEN B+ TREE?

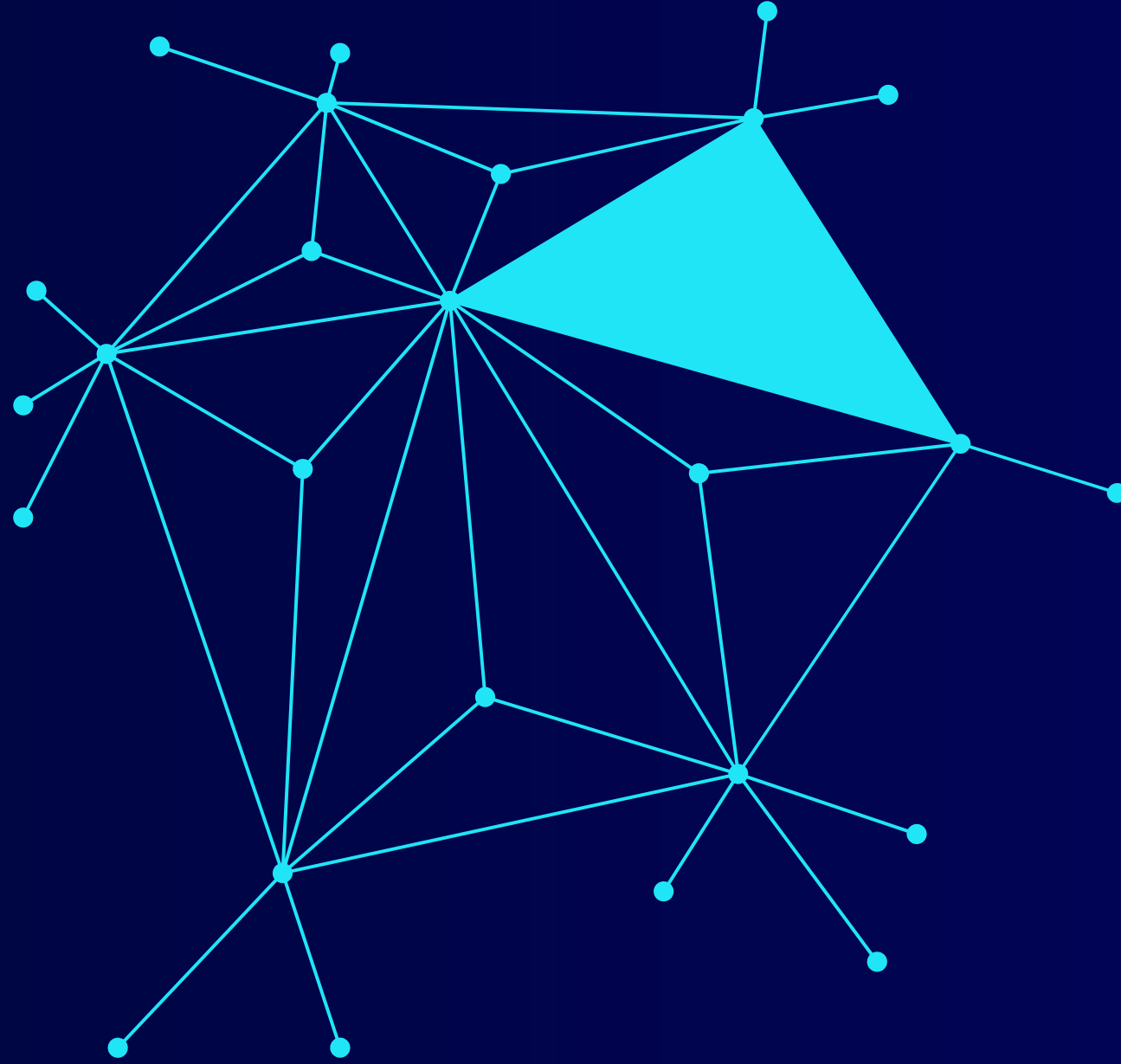
İç düğümlerde veri taşınmadığı için tek bir disk bloğuna daha fazla indeks sığar. Bu da ağacı daha yayvan (daha az derin) yapar ve diske erişim sayısını (I/O) minimize eder.



MÖDERN SİSTEMLERDEKİ SÖMUT UYGULAMALAR

- Veri Tabanı İndeksleri: MySQL (InnoDB): Tablo verilerini doğrudan B+ Tree yapısının yaprak düğümlerinde sıralı tutar (Clustered Index).
PostgreSQL: Varsayılan olarak B-Tree indekslemesi kullanarak WHERE ve ORDER BY sorgularını $O(\log n)$ zaman karmaşıklığına indirger.
MongoDB: WiredTiger depolama motorunda dokümanların hızlı sorgulanması için B-Tree tabanlı esnek indeks mimarisini kullanır.





MÖDERN SİSTEMLERDEKİ SÖMUT UYGULAMALAR

- İşletim ve Dosya Sistemleri: Windows'un NTFS sistemi dizinleri organize etmek için B+ Tree kullanırken , Linux'un ext4 sistemi büyük dizinlerde performansı korumak için B-Tree türevi olan HTree yapısını kullanır . macOS ise APFS ve HFS+ yapılarında dosya meta verilerini bu ağaçlarla yönetir.
- Büyük Veri ve Arama: Elasticsearch, milyarlarca döküman arasındaki ters indeks (inverted index) taramalarını B-Tree türevleriyle hızlandırır. Google Bigtable ve Amazon DynamoDB gibi dağıtık sistemler ise lokal indeksleme süreçlerinde bu mantıktan yararlanır.

Rabia Yılmaz
02240224112

GÜNLÜK HAYATTA SÖMÜT BİR ÖRNEK (ANALÖJİ)

GÜNLÜK HAYAT ANALÖJİSİ: AKILLI TELEFON REHBERİ

Senaryo

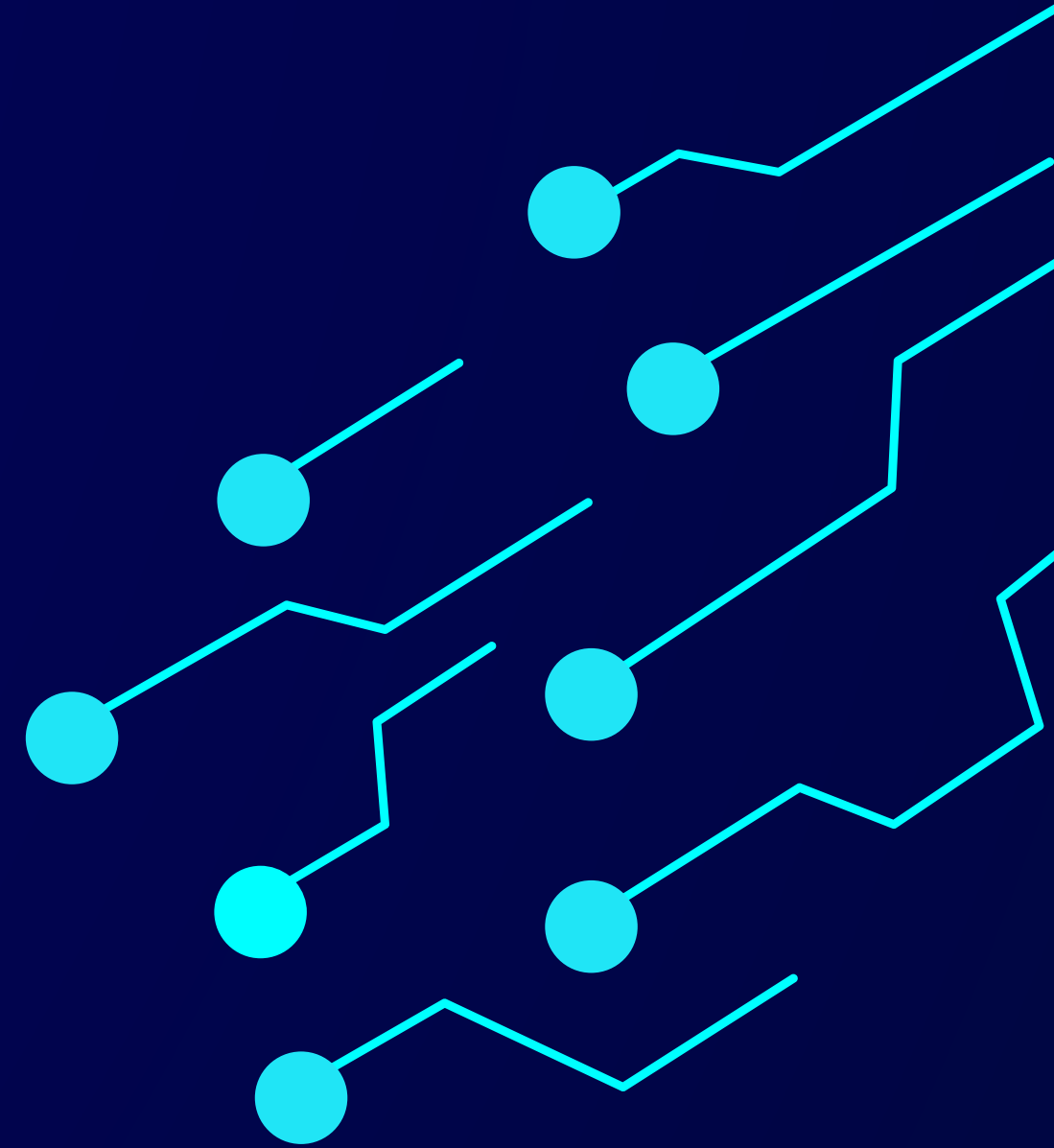
Akıllı telefonunuzda 50 milyon kişinin kayıtlı olduğu devasa bir küresel rehber olduğunu hayal edin.

Yaprak Düğümler (Asıl Veri)

Doğrudan kişilerin isimlerinin ve telefon numaralarının yazılı olduğu asıl listenizdir

İç Düğümler (Yönlendiriciler)

Rehber uygulamasını açtığınızda üstte yer alan "A-D", "E-H", "I-M" gibi harf sekmeleri B+ Tree'nin iç düğümleridir. Bu sekmeler veri (telefon numarası) içermez, sadece parmağınızı nereye kaydırmanız gerektiğini söyler

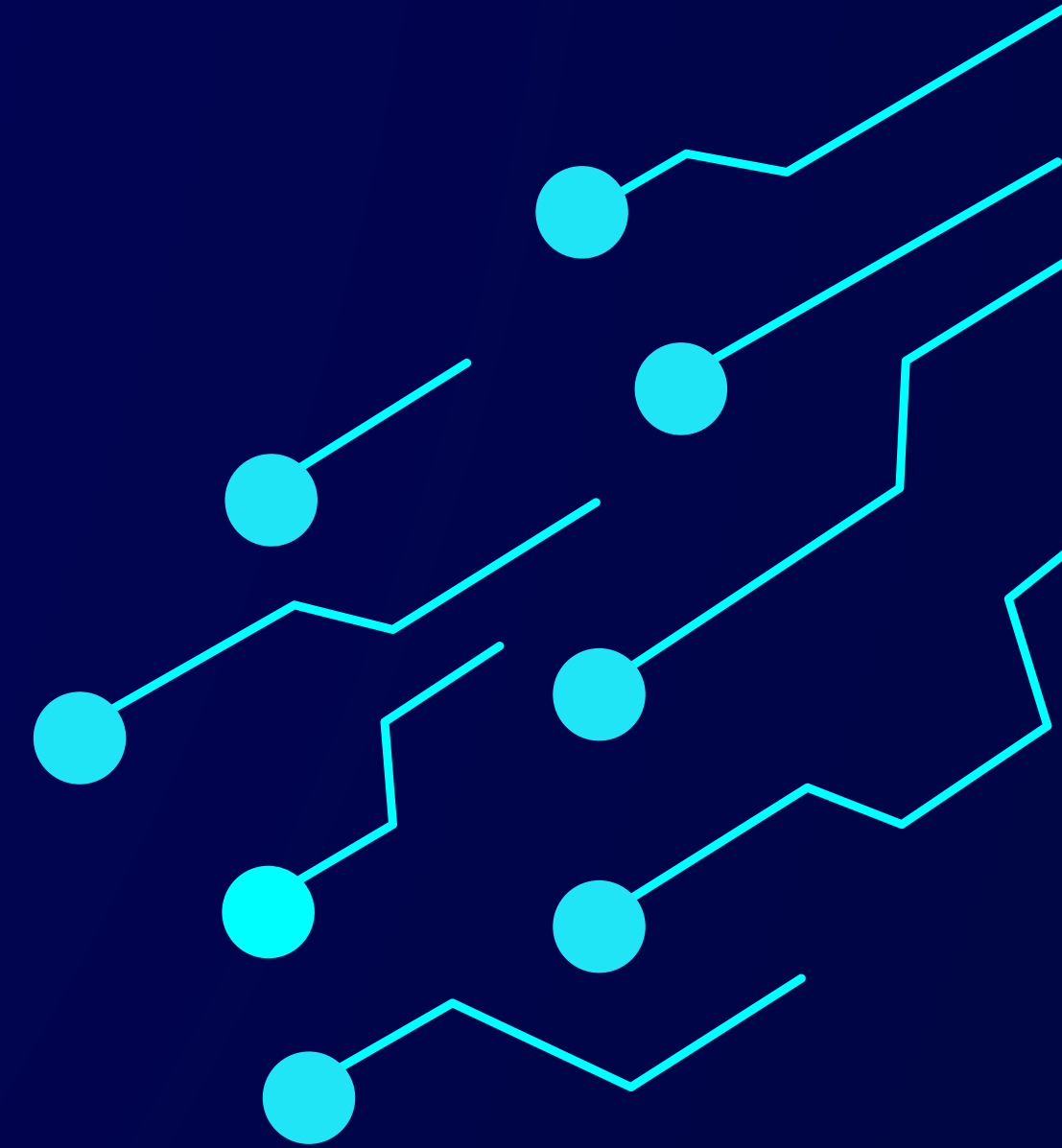


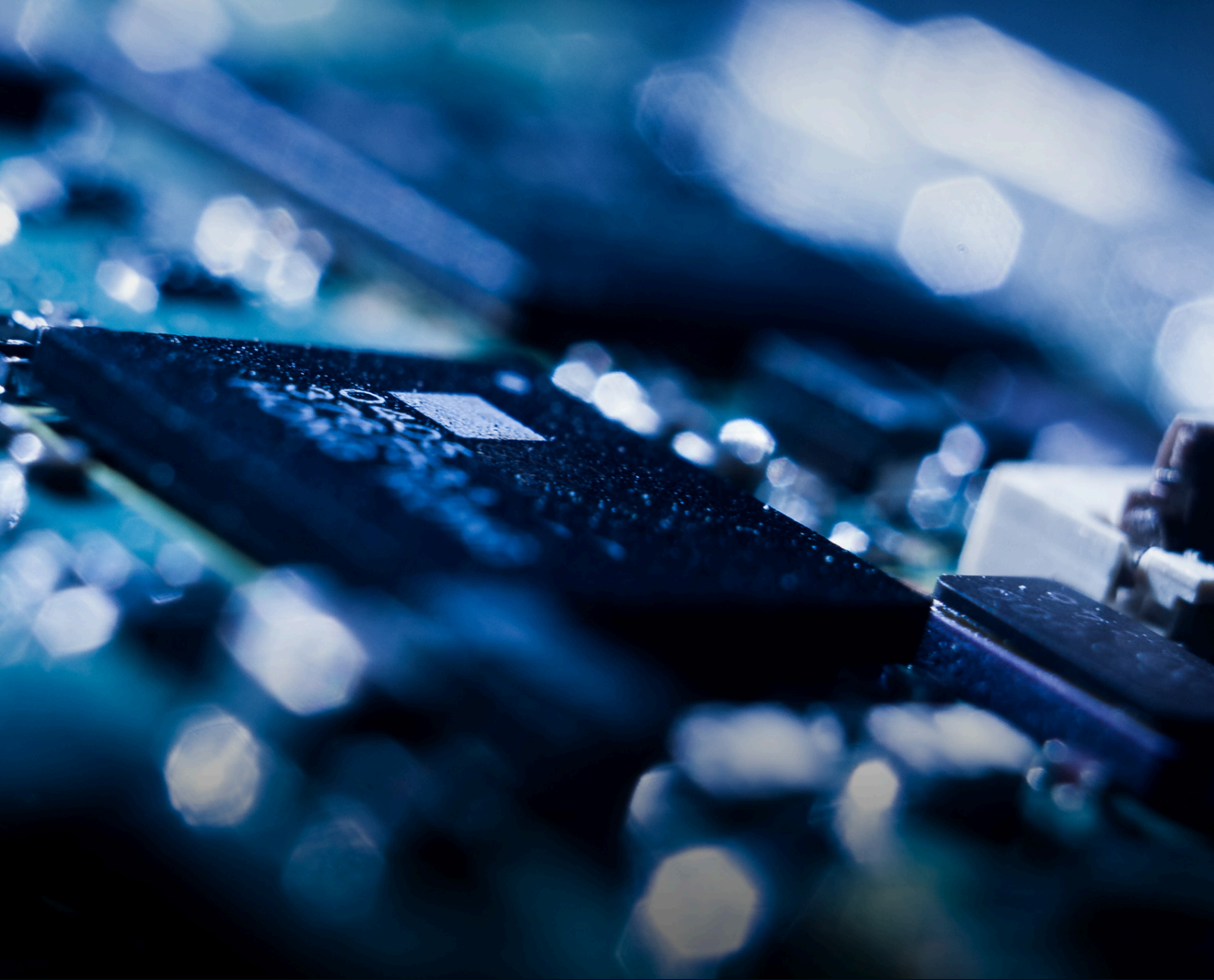
GÜNLÜK HAYAT ANALÖJİSİ: AKILLI TELEFON REHBERİ

B+ Tree'nin Somut Faydası

Nokta Atışı Arama: "Can" ismini ararken sistem tüm rehberi baştan sona taramaz; önce "C" sekmesine, oradan "Ca" alt başlığına zıplar (Logaritmik arama hızı).

Aralık Sorgusu (Range Query): Rehberde "Ahmet'ten Burak'a kadar olan herkesi listele ve SMS gönder" dediğinizde, sistem Ahmet'i bulduktan sonra tekrar kök dizine çıkmaz. Yapraklar birbirine zincirli olduğu için (Linked List), Ahmet'ten başlayarak sağa doğru kaydırıp Burak'a kadar olan kişileri tek bir sıralı taramayla (milisaniyeler içinde) ekrana getirir.





MÜHENDİSLİK PERSPEKTİFİ: BU VERİ YAPILARI NEDEN ÖNEMLİ?

Büyük Veri Çağında Neden Vazgeçilmez? Günümüzde her saniye petabaytlarca veri üretiliyor. Eğer veri yapıları doğrusal çalışsaydı, arama motorları veya bankacılık sistemleri büyüyen veri altında çökerdi. B+ Tree, veri miktarı milyarlarca kat artsa bile ağaç derinliğini logaritmik tutarak sorgu süresinin milisaniyelerde kalmasını sağlar.

MÜHENDİSLİK PERSPEKTİFİ: BU VERİ YAPILARI NEDEN ÖNEMLİ?

Donanım ile Kusursuz Uyum: İşlemci (CPU) ile disk arasındaki hız farkı bilgisayar biliminin en büyük darboğazıdır. B/B+ ağaçları, işletim sisteminin "blok tabanlı okuma" (page) mantığıyla mekanik ve fiziksel düzeyde tam uyumlu tasarlandığı için teorik bir algoritma olmanın ötesine geçip endüstri standardı olmuştur.



GELECEK PERSPEKTİFİ: B+ TREE EMEKLİ OLACAK MI?

- Kişisel Görüş ve Öngörü: B+ Tree yaklaşık 50 yıldır veri yönetiminin omurgasını oluşturuyor ve yakın gelecekte de tahtını kaybetmesi olası görünmüyor.
- Alternatifler ve Rakipler: Günümüzde yoğun yazma (write-heavy) operasyonları için LSM-Tree (Log-Structured Merge-Tree) veya anlık nokta atışı aramalar için Hash Index yapıları belirli senaryolarda daha avantajlıdır.





GELECEK PERSPEKTİFİ: B+ TREE EMEKLİ OLACAK MI?

- Yeni Nesil Adaptasyon: Ancak teknoloji geliştikçe B+ Tree yok olmuyor, evriliyor. Modern NVMe SSD'lerin ve dağıtık bulut mimarilerinin getirdiği paralel okuma yeteneklerine ayak uydurabilen Bw-Tree veya B-Epsilon Tree gibi yeni nesil B+ Tree varyantları halihazırda sisteme entegre ediliyor.
- Sonuç: Gelecekte kuantum bilgisayarlar veya tamamen farklı depolama mimarileri ana akım olsa bile, hiyerarşik indeksleme ve dengeli veri organizasyonu felsefesi kalıcı olacaktır.

Rabia Yılmaz
02240224112

TEŞEKKÜRLER

Veri Organizasyonu

–

Kazım Hanbay